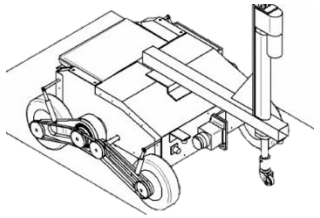
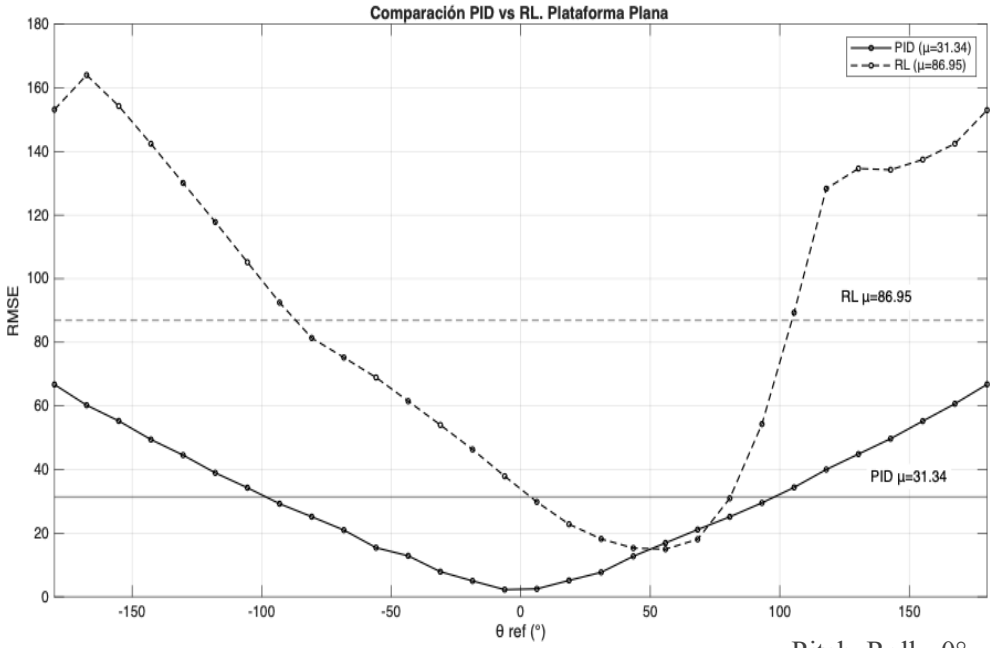
Evaluación RL en la Simulación

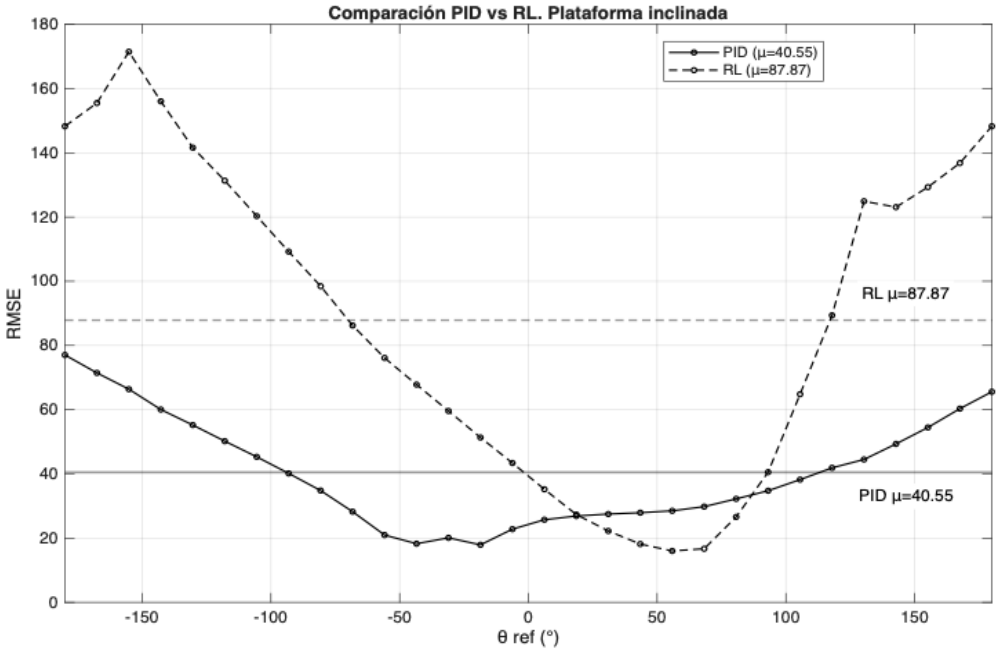
Universidad Internacional de Valencia

Comparación en el domino Angular : PID vs Controlador





Pitch, Roll =0°



Pitch, Roll =-10°

- El controlador PID presenta un desempeño claramente superior al agente RL en el dominio angular, con un RMSE medio significativamente menor tanto en plataforma plana (≈ **31° vs ≈ 87°**) como en plataforma inclinada (≈ **40° vs ≈ 88°**).
- El PID mantiene una curva más suave y consistente en todo el rango angular, mientras que el RL muestra errores elevados y mayor degradación en los extremos del dominio.
- Además, el PID evidencia mayor robustez ante cambios en la dinámica (inclinación), incrementando su RMSE de forma moderada, mientras que el RL mantiene un error alto prácticamente constante, sin mejora estructural.